

BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

VOORLOPIG GLOBAAL RAPPORT

MICRO/SERO/PARA

ENQUETE 2026/1

* KB 03/12/1999

Microbiologie

Escherichia coli

Mycobacterium fortuitum

Proteus mirabilis

Salmonella typhimurium

Parasitologie

Giardia duodenalis

Taenia species

Serologie

EBV serologie

HCV serologie

Sciensano/Micro/Sero/Para/147/NL

Biologische gezondheidsrisico's

Kwaliteit van laboratoria

Juliette Wytsmanstraat 14

1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN					
SCIENSANO					
Secretariaat		TEL:	02/642.55.22	FAX:	02/642.56.45
Dr. VERNELEN Kris	Coördinator	TEL:	02/642.55.29		
		e-mail:	kris.vernelen@sciensano.be		
Dr. CHINA Bernard	Vervanger coördinator	TEL:	02/642.53.85		
		e-mail:	bernard.china@sciensano.be		
Experten	Instelling				
Apr. BOEL An	OLVZ Aalst				
Dr. BOELENS Jerina	UZ Gent				
Dr. BOERAS Anca	CHC MontLégia Liège				
Dr. CAMPS Kim	ZAS Antwerpen				
Dr. DE GHELDRE Yves	CHIREC Bruxelles				
Dr. DELFORGE Marie-Luce	ULB ERASME Bruxelles				
Dr. DEYPERE Melissa	UZ Leuven				
Dr. JANSSENS Hilde	UZ Antwerpen				
Dr. MEEX Cécile	CHU Liège				
Dr. MAGERMAN Koen	JESSA ZIEKENHUIS Hasselt				
Dr. PADALKO Elizaveta	UZ Gent				
Dr. REYNDERS Marijke	AZ SINT JAN Brugge				
Dr. RODRIGUEZ Hector	Cliniques universitaires Saint-Luc Bruxelles				
Dr. AAD ALBICHR Imane	UCL Mont Godinne				
Dr. SOLEIMANI Reza	CHU Ambroise Paré Nimy				
Dr TRE HARDY Marie	CHIREC Bruxelles				
Dr. VAN ACKER Jos	AZ ST LUCAS Gent				
Dr. VANDAMME Sarah	UZ Antwerpen				
Dr. VAN DEN BOSSCHE Dorien	ITG Antwerpen				
Dr. VAN GASSE Natasja	ZAS Antwerpen				
Apr. VIJGEN Sara	JESSA ZIEKENHUIS Hasselt				
Dr. YIN Nicolas	LHUB-ULB Bruxelles				

Delen van van dit rapport werden via mail voorgelegd aan de experten vanaf 20/02/2026.

Dit rapport werd besproken in de vergaderingen van de Comit  s van experten van microbiologie en infectieuze serologie van 30/04/2026.

Verantwoordelijkheden:

Het Comit   van experten werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de EKE-enqu  te wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport: door Kris Vernelen, co  rdinator

Publicatiedatum : 04/05/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-microbiologie-parasitologie-en-infectieuze-serologie>

INHOUDSTAFEL

1. ALGEMENE BEMERKINGEN	5
2. IDENTIFICATIES	6
2.1. Cultuur M/4533 <i>Salmonella species</i>	6
2.2. Cultuur M/21858 <i>Proteus mirabilis</i>	7
2.3. Cultuur M/21860 <i>Mycobacterium fortuitum</i>	8
2.4. Cultuur M/21888 <i>Escherichia coli</i>	9
3. RESULTATEN VAN DE IDENTIFICATIES	10
3.1. Cultuur M/4533 <i>Salmonella species</i> (stoelgang)	10
3.2. Cultuur M/21858 <i>Proteus mirabilis</i> (hemocultuur)	12
3.3. Cultuur M/21860 <i>Mycobacterium fortuitum</i> (hemocultuur)	13
3.4. Cultuur M/21888 <i>Escherichia coli</i> (urine)	15
4. ANTIBIOGRAMMEN	16
4.1. Cultuur M/21858 (<i>Proteus mirabilis</i>)	17
4.2. Cultuur M/21888 (<i>Escherichia coli</i>)	22
5. PARASITOLOGIE	27
5.1. De stalen	27
5.2. Resultaten voor staal P/22048	28
5.3. Resultaten voor staal P/22049	29
6. SEROLOGIE	31
6.1. Hepatitis C	31
6.1.1. De stalen	31
6.1.2. De deelnemers	31
6.1.3. Gebruikte reagentia	32
6.1.4. Resultaten	33
6.1.4.1. Staal IS/16685	33
6.1.4.2. Staal IS/18100	34
6.1.5. Commentaar op de enquête	34
6.2. EBV	35
6.2.1. Informatie betreffende de verstuurde stalen	35
6.2.2. De deelnemers	36
6.2.3. Gebruikte reagentia	37
6.2.3.1. Heterofiele antistoffen	37
6.2.3.2. IgG	37
6.2.3.3. IgM	38
6.2.4. Resultaten	39
6.2.4.1. Staal IS/19225	39
6.2.4.1.1. Heterofiele antistoffen	39
6.2.4.1.2. IgG	39
6.2.4.1.3. IgM	40
6.2.4.1.4. Interpretaties	40
6.2.4.2. Staal IS/19227	42
6.2.4.2.1. Heterofiele antistoffen	42
6.2.4.2.2. IgG	42
6.2.4.2.3. IgM	43
6.2.4.2.4. Interpretaties	43
6.2.5. Commentaar op de enquête	44

1. ALGEMENE BEMERKINGEN

Voor de 1^e evaluatie van het jaar 2026 (enquête 2026/1) werd volgend materiaal verzonden op 26 januari 2026. De afsluitdatum van de enquête was 12 februari 2026.

Het rapport met de verwachte resultaten werd gepubliceerd op 24 februari 2026.

1.1. 4 gelyofiliseerde stalen voor identificatie.

Voor 2 stalen werden de resultaten van de gevoeligheidstesten gevraagd.

1.2. Twee stoelgangstalen voor parasitologisch onderzoek.

1.3. Twee stalen voor de bepaling van de **HCV-serologie** en twee stalen voor de bepaling van de **EBV-serologie**.

AANTAL DEELNEMERS

Het aantal evalueerbare antwoordbulletins bedroeg:

- | | | |
|----|------------------------------------|-----|
| 1. | Voor identificatie en antibiogram: | |
| 2. | Voor parasitologie: | 94 |
| 3. | Voor de serologie: | |
| | HCV: | 119 |
| | EBV: | 104 |

Alle stalen gebruikt in de EKE zijn voorafgaandelijk goedgekeurd door de leden van de onderscheiden Comit  s van experts, waarbij ook de homogeniteit bewezen werd. De stabiliteit volgt uit de resultaten van de laboratoria.

U kan de overzichten van alle stalen die in de verschillende enqu  tes werden verstuurd, raadplegen op onze website onder de rubriek "Domein-specifieke informatie":

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-microbiologie-parasitologie-en-infectieuze-serologie>

- Bacteriologie: vervolgens klikt u op "Overzicht verstuurde kiemen".
- Parasitologie: vervolgens klikt u op "Overzicht verstuurde parasieten".
- Infectieuze serologie: vervolgens klikt u op "Lijst van de ge  valueerde parameters infectieuze serologie".

2. IDENTIFICATIES

2.1. Cultuur M/4533 *Salmonella species*

Het commentaar volgt.

2.2. Cultuur M/21858 *Proteus mirabilis*

Het commentaar volgt.

2.3. Cultuur M/21860 *Mycobacterium fortuitum*

Het commentaar volgt.

2.4. Cultuur M/21888 *Escherichia coli*

Het commentaar volgt.

3. RESULTATEN VAN DE IDENTIFICATIES

104 laboratoria (alle ingeschreven laboratoria) hebben een antwoord ingevuld.

Hoewel in de Toolkit de mogelijkheid voorzien is om “uitbested” te antwoorden, zouden wij willen vragen dit in hoofdzaak te gebruiken indien u “vastloopt” in de identificaties. **Indien u in routine een bepaalde staaloorsprong niet verwerkt** (bvb. hemoculturen) **raden wij u toch aan om dergelijke stalen te enten en te identificeren** (en het eventuele antibiogram uit te voeren): **in vele gevallen betreft het hier immers kiemen die ook in andere afnames kunnen voorkomen**. Wij wensen ook te herhalen dat indien u, om welke reden dan ook, problemen ondervindt met een bepaald staal, het steeds mogelijk is om een 2^e staal te vragen gedurende de enquête (of na afloop ter controle van uw resultaten).

De correcte of aanvaardbare resultaten zijn onderlijnd.

3.1. Cultuur M/4533 *Salmonella species* (stoelgang)

Het staal was voorzien van volgende klinische inlichtingen: “Drie dagen na een barbecue voelt een 25-jarige dame zich misselijk, ze heeft diarree en moet overgeven. Ze raadpleegt haar huisarts die een fecesstaal afneemt.

Wij vragen u om het staal te behandelen zoals in routine: de identificatie antwoorden tot op het niveau dat u in routine antwoordt.”

<u>Salmonella species</u>	83	79.8%
<u>Salmonella enterica enterica</u>	5	4.8%
<u>Salmonella enterica</u>	5	4.8%
<u>Salmonella Enteritidis</u>	2	1.9%
<u>Geotrichum species</u>	1	
Geen groei	7	
Uitbested	1	

De laboratoria die *Salmonella* species antwoordden, vermelden al dan niet het resultaat van de agglutinatie die ze uitvoerden. U vindt hieronder het overzicht hiervan.

Geen antwoord	3
A - andere	3
agglutinatie OMA 4,5	1
B - E en niet A of F	1
Geen agglutinatie met Vi antigen	1
Geen agglutinatie	58
Niet A - E	1
Niet A - E of Andere	1
Niet A - F	1
Niet A - Andere	7
Niet A of B	1
Niet D	1
omnivalent antiserum	1
omnivalent positief, Vi negatief.	1
Andere	1
polyvalente O- (A-S) en H-antisera.	1
Totaal	83

Overzicht van de antwoorden op de vraag of dit staal in routine doorgestuurd zou worden:

Antwoord	N labo's
Epidemiologische redenen + Confirmatie van identificatie en/of antibiogram + serotyping	1
Epidemiologische redenen + Confirmatie van identificatie en/of antibiogram	53
Epidemiologische redenen + serotyping	2
Confirmatie van identificatie en/of antibiogram + serotyping	1
Confirmatie van identificatie en/of antibiogram + PCR	1
Confirmatie van identificatie en/of antibiogram	18
Epidemiologische redenen	16
Wordt niet doorgestuurd	12
Totaal	104

Op de vraag naar het belang van de kiem, antwoordden 13 laboratoria dat de kiem zowel een epidemiologisch belang als een belang vanuit ziekenhuishygiënisch standpunt heeft. 4 laboratoria dat de stam een belang heeft vanuit ziekenhuishygiënisch standpunt en 58 laboratoria antwoordden dat de kiem een epidemiologisch belang heeft.

3.2. Cultuur M/21858 *Proteus mirabilis* (hemocultuur)

Het staal was voorzien van volgende klinische inlichtingen: "Een 58-jarige man wordt via Spoedgevallen opgenomen met een urosepsis. Zes flacons hemoculturen zijn positief.

Wij vragen u om het staal te behandelen zoals in routine: de identificatie antwoorden tot op het niveau dat u in routine antwoordt en enkel het antibiogram uitvoeren indien u dit ook in routine zou uitvoeren."

Proteus mirabilis
Escherichia coli

103 99.0%
1

Het laboratorium dat *E. coli* antwoordde heeft wellicht de stalen M/21858 en M/21888 omgewisseld.

Overzicht van de antwoorden op de vraag of dit staal in routine doorgestuurd zou worden:

Antwoord	N labo's
Alle hemoculturen worden doorgestuurd	2
Wordt niet doorgestuurd	102
Totaal	104

Op de vraag naar het belang van de kiem, antwoordden 7 laboratoria dat de kiem een epidemiologisch belang heeft.

3.3. Cultuur M/21860 *Mycobacterium fortuitum* (hemocultuur)

Het staal was voorzien van volgende klinische inlichtingen: “Een 54-jarige man met een recidiverende acute myeloïde leukemie wordt opgenomen wegens persisterende koorts in de context van neutropenie na chemotherapie. Hij draagt een centraal veneuze katheter die wordt gebruikt voor de toediening van de behandelingen. Hemoculturen werden afgenomen via de centraal veneuze katheter rt en via een perifeer bloedvat wegens aanhoudende koorts ondanks een breedspectrum empirische antibioticabehandeling.

Instructies:

Het staal dat u hebt ontvangen in het kader van dit kwaliteitsonderzoek moet worden ingeënt in hemocultuurflessen en behandeld alsof het afkomstig was van een afname via de centraal veneuze katheter van de hierboven beschreven patiënt.

Dit is een didactisch staal ”

<i>Mycobacterium fortuitum</i> groep/complex	8 7. %
<i>Mycobacterium fortuitum</i>	57 54.8%
<i>Mycobacterium fortuitum fortuitum</i>	3 2.8%
<i>Mycobacterium</i> species	3
<i>Mycobacterium</i> andere dan <i>M. tuberculosis</i>	1
Vermoeden van <i>Mycobacterium</i>	1
<i>Kocuria kristinae</i>	2
<i>Kocuria rosea</i>	1
<i>Lactobacillus paracasei</i>	1
<i>Proteus mirabilis</i>	2
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1
<i>Staphylococcus warneri</i>	2
<i>Nocardia</i> species	1
Zuurvaste staven	1
Gram positieve bacillen	5
Gram positieve bacillen, auramine positief: <i>Nocardia</i> of <i>Mycobacterium</i>	1
Aanwezigheid van commensalen	1
Geen groei	5
Uitbesteed	5
Geen hemoculturen in labo	1
Niet uitgevoerd	1
Geen antwoord	1

Overzicht van de antwoorden op de vraag of dit staal in routine doorgestuurd zou worden:

Antwoord	N labo's
Epidemiologische redenen + Confirmatie van identificatie en/of antibiogram	11
Confirmatie van identificatie en/of antibiogram	57
Epidemiologische redenen	2
PCR 16S	1
Mycobacteriën worden uitbesteed	1
Alle hemoculturen worden doorgestuurd	4
Wordt niet doorgestuurd	28
Totaal	104

Op de vraag naar het belang van de kiem, antwoordden 11 laboratoria dat de kiem zowel een epidemiologisch belang als een belang vanuit ziekenhuishygiënisch standpunt heeft. 12 laboratoria antwoordden dat de kiem een epidemiologisch belang heeft en 3 laboratoria dat de kiem een belang vanuit ziekenhuishygiënisch standpunt heeft.

3.4. Cultuur M/21888 *Escherichia coli* (urine)

Het staal was voorzien van volgende klinische inlichtingen: “Een jonge vrouw van 29 jaar raadpleegt haar huisarts voor abdominale pijn net boven de navel met een krampachtig patroon geassocieerd aan een branderig gevoel bij de mictie en pollakisurie. Er wordt een mid-stream staal afgenomen met een urinair sediment dat de aanwezigheid toont van 330 witte bloedcellen en 761 bacteriën per mm³. Er wordt een kweek ingezet.

Wij vragen u om het staal te behandelen zoals in routine: de identificatie antwoorden tot op het niveau dat u in routine antwoordt en enkel het antibiogram uitvoeren indien u dit ook in routine zou uitvoeren. ”

<i>Escherichia coli</i>	103 99.0%
<i>Proteus mirabilis</i>	1

Het laboratorium dat *P. mirabilis* antwoordde heeft wellicht de stalen M/21858 en M/21888 omgewisseld.

Geen enkel laboratorium zou dit staal in routine doorsturen:

Op de vraag naar het belang van de kiem, antwoordden 5 laboratoria dat de kiem een epidemiologisch belang heeft.

4. ANTIBIOGRAMMEN

Een algemeen overzicht van de resultaten wordt gegeven bij het begin van de bespreking. In de verdere verwerking worden de resultaten geanalyseerd naargelang de methode. De laatste kolom in tabel 1 geeft het aantal laboratoria weer die vermeld hebben dat zij in routine het resultaat van het betreffende antibioticum niet aan de clinicus zouden antwoorden: het is inderdaad mogelijk dat een laboratorium bepaalde antibiotica test maar het resultaat niet (steeds) aan de clinicus antwoordt maar bvb slechts in bepaalde omstandigheden (bvb. rekening houdend met de resultaten van andere antibiotica, of gebruik van een bepaald antibioticum als marker voor andere antibiotica,...).

Het type antibiogram werd opgesteld op basis van de resultaten van de verschillende experten.

Twee laboratoria voerden geen antibiogram uit op staal M/21858. 1 laboratorium vermeldde geen antibiogram uit te voeren op *P. mirabilis*; het andere laboratorium vermeldde de reden niet.

Eén laboratorium voerde geen antibiogram uit op staal M/21888. Dit labo vermeldde de reden niet.

4.1. Cultuur M/21858 (*Proteus mirabilis*)

Sommige deelnemers bepaalden de gevoeligheid met meer dan 1 methode. Deze resultaten kwamen in de meeste gevallen overeen; waar dit niet het geval was, zijn deze in onderstaande tabel opgenomen als S/R.

Tabel 4.1.1. Resultaten der laboratoria voor de antibiogrammen voor staal M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibioticum	Verwachte resultaat	Totaal	S	S/R	I	R	Niet in routine
Amoxicilline	R	51	-	-	-	51	-
Ampicilline ¹	R	41	-	-	-	41	10
amoxicilline-clavulaanzuur ²		101	20	2 ³	-	79	1
Temocilline	I	93	9	-	84	-	17
Ceftazidime	S	98	98	-	-	-	34
Ceftazidime-avibactam ⁴		2	2	-	-	-	2
Ceftriaxone ⁴		7	7	-	-	-	-
Cefotaxime ⁴		16	16	-	-	-	4
Cefepime ⁴		12	12	-	-	-	5
Meropenem	S	100	100	-	-	-	38
Ertapenem ⁵		5	5	-	-	-	2
Ciprofloxacin	R	94	2	-	4	88	5
Levofloxacin ⁶		9	1	-	3	5	-
Norfloxacin ⁷		1	1	-	-	-	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	R	101	1	-	-	100	3

¹ Meerdere laboratoria vermeldde dat zij ampicilline testen om amoxicilline te rapporteren.

² Cfr bespreking van de resultaten.

³ Eén laboratorium bekwaam het resultaat "S" met de papieren schijfjes en "R" met de Vitek. laboratorium bekwaam het resultaat "S" met de Neosensitabs schijfjes en "R" met de Vitek.

⁴ Meerdere laboratoria testen verschillende derde en vierde generatie cefalosporines.

⁵ Vier laboratoria bepaalden de gevoeligheid voor meropenem en ertapenem. Eén laboratorium bewaarde de gevoeligheid van ertapenem i.p.v. meropenem.

⁶ Vijf laboratoria bepaalden de gevoeligheid voor ciprofloxacin en levofloxacin. Vier laboratoria bepaalden de gevoeligheid van levofloxacin i.p.v. ciprofloxacin.

⁷ Eén laboratorium bewaarde de gevoeligheid van norfloxacin i.p.v. ciprofloxacin.

Het in de tabellen 4.1.2. tot en met 4.1.7. weergegeven resultaat is het finale resultaat per techniek, na eventuele wijziging via toepassing der expert-regels.

De resultaten en de diameters bekomen door de laboratoria die de papieren schijfjes gebruiken, vindt u in onderstaande tabel.

Tabel 4.1.2. Resultaten bekomen met de papieren schijfjes voor staal M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibioticum	Aantal gebruikers met vermelding van lading (Totaal aantal gebruikers)	Lading (µg/schijfje)	Mediane diameter (mm)	Grenswaarden diameter (min – max)	Resultaat (Totaal aantal gebruikers)		
					S	I	R
Amoxicilline	6(6)	10	6	6 – 6	-	-	6
Ampicilline	11 (11)	10	6	6 – 7	-	-	11
amoxicilline-clavulaanzuur	21 (21)	20+10	19	6 -21	11	-	10
Temocilline	19 (19)	30	26	23 – 28	2	17	-
Ceftazidime	(19) ¹	-	-	-	19	-	-
	17	10	29	28 – 33	17	-	-
	2	30	29	28 - 30	2	-	-
Ceftazidime-avibactam	1 (1)	14	31	-	1	-	-
Ceftriaxone	2 (2)	30	34.5	33 – 36	2	-	-
Cefotaxime	2 (2)	5	34.5	34 – 35	2	-	-
Cefepime	2 (2)	30	33	32 -34	2	-	-
Meropenem	21 (21)	10	30	24 – 37	21	-	-
Ertapenem	1 (1)	30	31	-	1	-	-
Ciprofloxacin	16 (16)	5	22	17 – 26	2	4	10
Levofloxacin	4 (4)	5	20	18 22	1	1	2
Norfloxacin	1 (1)	10	22	-	1	-	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	21 '21)	1.25+23.75	6	6 – 9	1	-	30

¹ De laboratoria gebruikten 2 ladingen; twee labo's (1 met lading 10, 1 met lading 30) vermeldten de CLSI-richtlijnen te volgen: alle andere laboratoria volgden de EUCAST-richtlijnen.

De resultaten bekomen door de laboratoria die de Neosensitabs schijfjes gebruiken, vindt u in onderstaande tabel.

Tabel 4.1.3 Resultaten bekomen met de Neosensitabs schijfjes voor staal M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibioticum	Aantal gebruikers met vermelding van lading (Totaal aantal gebruikers)	Lading (µg/schijfje)	Mediane diameter (mm)	Grenswaarden diameter (min – max)	Resultaat (Totaal aantal gebruikers)		
					S	I	R
Amoxicilline	1 (1)	10	10	-	-	-	1
Ampicilline	3 (3)	10	10	9 – 10	-	-	3
amoxicilline-clavulaanzuur	5 (5)	20+10	20	17 – 21	2	-	3
Temocilline	6 (6)	30	27	25 30	-	6	-
Ceftazidime	5 (5)	10	29	28 – 31	5	-	-
Cefotaxime	2 (2)	5	43	32 – 54	2	-	-
Meropenem	5 (5)	10	30	29 – 31	5	-	-
Ciprofloxacin	2 (2)	5	20	20 – 20	-	-	2
Trimethoprim-sulfamethoxazole	5 (5)	1.25+23.75	10	9 - 10	-	-	5

De resultaten die met de methoden voor bepaling van de gradiënt MIC (E-test, MICE-test, MIC Test Strip) bekomen werden, zijn samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 4.1.4. Resultaten bekomen MIC-waarden met de gradiënt MIC methoden voor staal M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibioticum	Aantal laboratoria	Resultaat	MIC-waarde (mg/L)
amoxicilline-clavulaanzuur	1	1 x R	12 mg/L
Temocilline	3	3 x I	2 x 2 mg/L; 8 mg/L
Ceftazidime	1	1 S	0.125 mg/L
Meropenem	1	1 x S	0.094 mg/L
Ciprofloxacin	5	5 x R	0.75 mg/L; 2 x 1 mg/L; 2 x 2 mg/L

Eén laboratorium gebruikte de microdilutie voor de bepaling van de gevoeligheid voor temocilline: resultaat “I” met een MIC-waarde van 2 mg/L.

De resultaten bekomen met de Vitek worden weergegeven in onderstaande tabel (de resultaten van Vitek 2 en Vitek 2 compact werden gegroepeerd).

Tabel 4.1.5. Resultaten bekomen met de Vitek voor staal M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibioticum	Finaal resultaat			Meest vermelde MIC waarde (mg/L)	Aantal labo's dat deze MIC waarde vermeldde (Totaal aantal gebruikers)	Range (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	-	-	24	≥32	20 (24)	>16 - ≥32
Ampicilline	-	-	28	≥32	25 (28)	>16 - ≥32
amoxicilline-clavulaanzuur	1	-	63	32	60 (64)	4 ¹ - 64
Temocilline	7	52	-	≤4	58 (59)	2 - ≤4
Ceftazidime	62	-	-	≤0.12	61 (62)	≤0.12 ≤0.125
Ceftazidime-avibactam	1	-	-	0.12	1 (1)	-
Cefotaxime	15	-	-	≤0.25	15 (15)	-
Cefepime	11	-	-	≤0.12	11 (11)	-
Meropenem	63	-	-	≤0.25	59 (63)	≤0.23 24
Ertapenem	4	-	-	≤0.12	4 (4)	-
Ciprofloxacin	-	-	60	1	50 60)	1 - 2
Levofloxacin	-	2	1	1	3 (2)	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	-	-	64	≥320	52 64	≥16 ≥320

¹ Het laboratorium dat de interpretatie "S" gaf, bekam een MIC-waarde van 4 mg/L.

De resultaten bekomen met Phoenix worden weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4.1.6. Resultaten bekomen met de Phoenix voor M/21858 (*Proteus mirabilis*)

Antibioticum	Finaal resultaat			Meest vermelde MIC waarde (mg/l)	Aantal labo's dat deze MIC waarde vermeldde (Totaal aantal gebruikers)	Range (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	-	-	10	>8	10 (10)	-
Ampicilline	-	-	6	>8	6 (6)	-
amoxicilline-clavulaanzuur	6	-	12	16/2	11 (18)	8/2 – 32/2
Temocilline	-	16	-	≤4	16 (16)	-
Ceftazidime	18	-	-	≤0.5	12 (18)	≤0,5 - ≤1
Ceftriaxone	5	-	-	≤0.5	4 (5)	≤0,5 - ≤1
Meropenem	18	-	-	≤0.5	16 (18)	≤0?5 - 1
Ciprofloxacin	-	-	18	>1	18 (18)	-
Levofloxacin	-	-	1	>1	1 (1)	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	—	-	19	4/76	18 (19)	-

De resultaten bekomen met Microscan worden weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4.1.7. Resultaten bekomen met de Microscan voor M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibioticum	Finaal resultaat			Meest vermelde MIC waarde (mg/l)	Aantal labo's dat deze MIC waarde vermeldde (Totaal aantal gebruikers)	Range (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	-	-	3	>8	3 (3)	-
amoxicilline-clavulaanzuur	2	-	1	≤8	2 (3)	≤8 32
Ceftazidime	3	-	-	≤1	2 (3)	≤0.5 - ≤1
Meropenem	3	-	-	≤0.12	3 (3)	-
Ciprofloxacin	-	-	3	1	3 (3)	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	-	-	3	>4	3 (3)	-

We dienen nog te vermelden dat een aantal laboratoria zich voor het antwoord van bepaalde antibiotica baseerden op de resultaten van andere antibiotica:

- Amoxicilline: R.: 9 laboratoria op basis van het resultaat van ampicilline
- Levofloxacin: R: 1 laboratorium op basis van het resultaat van ciprofloxacin

De meeste laboratoria behielden het ruw resultaat voor het antwoorden van het finale resultaat. Toch wijzigden enkele laboratoria het ruw resultaat, al dan niet op basis van expert regels:

- Amoxicilline-clavulaanzuur
 - o S→R
 - Vitek 2: 1 labo
- Temocilline
 - o S→I
 - Vitek 2: 2 labo's
 - Phoenix; 9 labo's
 - o I→S
 - Papieren schijfjes: 1 labo
- Ciprofloxacin
 - o I→R
 - Papieren schijfjes: 4 labo's (waarvan 3 mede op basis van andere methoden)

4.2. Cultuur M/21888 (*Escherichia coli*)

Vele laboratoria gaven aan zich bij de interpretatie te baseren op de klinische inlichtingen (ongecompliceerde urineweg infectie).

Sommige deelnemers bepaalden de gevoeligheid voor bepaalde antibiotica met meer dan 1 methode. Deze resultaten kwamen in de alle gevallen overeen.

Tabel 4.2.1. Resultaten der laboratoria voor de antibiogrammen voor staal M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibioticum	Verwachte resultaat	Totaal	S	I	R	Niet in routine
Amoxicilline	S	50	46	-	4	-
Ampicilline ¹	S	37	36	-	1	8
amoxicilline-clavulaanzuur	S	102	97	5	-	5
.. Cefuroxime ²		98	38	60	-	4
Cefotaxime	S	76	76	-	-	29
Ceftazidime ³		10	10	-	-	6
Ceftazidime-avibactam ³		2	2	-	-	2
Ceftriaxone ³		8	8	-	-	5
Cefepime ³		10	10	-	-	6
Meropenem	S	99	99	-	-	44
Ertapenem ⁴		4	4	-	-	2
Trimethoprim-sulfamethoxazole	S	101	100	-	1	-
Ciprofloxacin	S	95	95	-	-	7
Levofloxacin ⁵		9	9	-	-	-
Norfloxacin ⁷		1	1	-	-	-
Nitrofurantoïne	S	99	97	-	2	-
Fosfomycine	S	89	89	-	-	1

¹ Meerdere laboratoria vermeldde dat zij ampicilline testen om amoxicilline te rapporteren.

² Cfr bespreking van de resultaten.

³ Meerdere laboratoria testen verschillende derde en vierde generatie cefalosporines.

⁴ Vier laboratoria bepaalden de gevoeligheid voor meropenem en ertapenem.

⁵ Vijf laboratoria bepaalden de gevoeligheid voor ciprofloxacin en levofloxacin. Vier laboratoria bepaalden de gevoeligheid van levofloxacin i.p.v. ciprofloxacin.

⁶ Eén laboratorium bewaarde de gevoeligheid van norfloxacin i.p.v. ciprofloxacin.

Het in de tabellen 4.2.2. tot en met 4.2.7. weergegeven resultaat is het finale resultaat per techniek, na eventuele wijziging via toepassing der expert-regels.

De resultaten en de diameters bekomen door de laboratoria die de papieren schijfjes gebruiken, vindt u in onderstaande tabel.

Tabel 4.2.2. Resultaten bekomen met de papieren schijfjes voor staal M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibioticum	Aantal gebruikers met vermelding van lading (Totaal aantal gebruikers)	Lading (µg/schijfje)	Mediane diameter (mm)	Grenswaarden diameter (min – max)	Resultaat (Totaal aantal gebruikers)		
					S	I	R
Amoxicilline	6(6)	10	19	6 – 21	5	-	1
Ampicilline ¹	10 (11)	10	20	7 – 21	11	-	-
amoxicilline-clavulaanzuur	22 (22)	10+10	24	18 – 27	22	-	-
Cefuroxime	20 (20)	30	24	20 – 29	8	12	-
Cefotaxime ²	(12)	-	-	-	12	-	-
	8	5	28	26 – 32	8	-	-
	1	10	29	-	1	-	-
	3	30	33	30 – 36	3	-	-
Ceftazidime ³	(3)	-	-	-	3	-	-
	2	10	29	27 – 31	2	-	-
	1	30	28	-	1	-	-
Ceftazidime-avibactam	1 (1)	34	28	-	1	-	-
Ceftriaxone	2	30	33	28 – 38	2	-	-
Cefepime	2 (2)	30	37	35 – 39	2	-	-
Meropenem	20 (20)	10	32	25 – 40	20	-	-
Ertapenem	1 (1)	10	36	-	1	-	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	22 (22)	1.25+23.75	29	24 – 32	22	-	-
Ciprofloxacin	118 (18)	5	35	25 – 42	18	-	-
Levofloxacin	4 (4)	5	34	30 – 37	4	-	-
Norfloxacin	1 (1)	10	34	-	1	-	-
Nitrofurantoïne	18 (18)	100	20	17 – 23	18	-	-
Fosfomycine	20 (20)	200	31	24 – 37	20	-	-

¹ Tevens vermeldde één laboratorium een lading van 20 µg.

² De laboratoria gebruikten 3 ladingen; twee labo's (1 met lading 5, 1 met lading 30) vermeldden de CLSI-richtlijnen te volgen; alle andere laboratoria volgden de EUCAST-richtlijnen.

³ De laboratoria gebruikten 2 ladingen; alle laboratoria volgden de EUCAST-richtlijnen.

De resultaten bekomen door de laboratoria die de Neosensitabs schijfjes gebruiken, vindt u in onderstaande tabel. Gezien het beperkte aantal (<6) werden er geen statistische berekeningen op uitgevoerd.

Tabel 4.2.3. Resultaten bekomen met de Neosensitabs voor staal M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibioticum	N labo's	S	I	R
Amoxicilline	1	1	-	-
Ampicilline	3	3	-	-
amoxicilline-clavulaanzuur	5	5	-	-
Cefotaxime	4	4	-	-
Meropenem	5	5	-	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	5	5	-	-
Ciprofloxacin	2	2	-	-
Nitrofurantoïne	5	5	-	-
Fosfomycine	5	5	-	-

De resultaten die met de methoden voor bepaling van de gradiënt MIC (E-test, MICE-test, MIC Test Strip) bekomen werden, zijn samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 4.2.4. Resultaten bekomen MIC-waarden met de gradiënt MIC methoden voor staal M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibioticum	Aantal laboratoria	Resultaat	MIC-waarde (mg/L)
Trimethoprim-sulfamethoxazole	1	1 x S	0.125 mg/L
Fosfomycine	2	2 x S	0.25 mg/L: 0.5 mg/L

Eén laboratorium gebruikte de microdilutie voor de bepaling van de gevoeligheid voor meropenem (resultaat "S" met een MIC-waarde van 0.03 mg/L) en ciprofloxacin (resultaat "S" met een MIC-waarde van 0.12 mg/L)

De resultaten bekomen met de Vitek worden weergegeven in onderstaande tabel (de resultaten van Vitek 2 en Vitek 2 compact werden gegroepeerd).

Tabel 4.2.5. Resultaten bekomen met de Vitek voor staal M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibioticum	Finaal resultaat			Meest vermelde MIC waarde (mg/L)	Aantal labo's dat deze MIC waarde vermeldde (Totaal aantal gebruikers)	Range (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	26	-	1	4	18 (27)	4 - $\geq 32^1$
Ampicilline	24	-	1	4	18 (25)	4 - $\geq 32^2$
amoxicilline-clavulaanzuur	62	3	-	≤ 4	62 (65)	$\leq 4 - 25$
" Cefuroxime	22	23	-	≤ 4	65 (65)	-
Cefotaxime	64	-	-	≤ 0.25	64 (64)	-
Ceftazidime	7	-	-	≤ 0.12	7 (7)	-
Ceftazidime-avibactam	1	-	-	0.25	1 (1)	-
Cefepime	9	-	-	≤ 0.12	9 (9)	-
Meropenem	64	-	-	≤ 0.25	64 (64)	-
Ertapenem	3	-	-	≤ 0.12	3 (3)	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	62	-	1	≤ 20	59 (63)	$\leq 1 - \geq 320^3$
Ciprofloxacin	63	-	-	≤ 0.06	63 (63)	-
Levofloxacin	2	-	-	≤ 0.12	2 (2)	-
Nitrofurantoïne	62	-	2	≤ 16	63 (64)	$\leq 0.06 - \leq 16$
Fosfomycine	55	-	-	≤ 16	55 (55)	-

¹ Het laboratorium dat de interpretatie "R" gaf, vermeldde een MIC-waarde ≥ 32 mg/L.

² Het laboratorium dat de interpretatie "R" gaf, vermeldde een MIC-waarde ≥ 32 mg/L.

³ Het laboratorium dat de interpretatie "R" gaf, vermeldde een MIC-waarde ≥ 320 mg/L.

De resultaten bekomen met Phoenix worden weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4.2.6. Resultaten bekomen met de Phoenix voor M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibioticum	Finaal resultaat			Meest vermelde MIC waarde (mg/l)	Aantal labo's dat deze MIC waarde vermeldde (Totaal aantal gebruikers)	Range (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	9	-	-	≤ 2	9 (9)	-
Ampicilline	5	-	-	≤ 2	5 (5)	-
amoxicilline-clavulaanzuur	17	-	2	4/2	18 (19)	$\leq 2 - 4/2$
" Cefuroxime	8	9	-	4	15 (17)	$\leq 2 - 8$
Cefotaxime	3	-	-	Cfr range	(3)	$\leq 0.25, \leq 0.5 \& \leq 1$
Ceftazidime	1	-	-	≤ 1	1 (1)	-
Ceftriaxone	6	-	-	$\leq 0.5 \& \leq 1$	3 & 3 (6)	$\leq 0.5 - \leq 1$
Meropenem	18	-	-	≤ 0.125	18 (18)	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	19	-	-	1/19	19 (19)	-
Ciprofloxacin	18	-	-	≤ 0.125	11 (18)	$\leq 0.125 - \leq 0.25$
Levofloxacin	1	-	-	≤ 0.125	1 (1)	-
Nitrofurantoïne	18	-	-	≤ 16	18 (18)	-
Fosfomycine	13	-	-	≤ 16	13 (13)	-

De resultaten bekomen met Microscan worden weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4.2.7. Resultaten bekomen met de Microscan voor M21888 (*Escherichia coli*).

Antibioticum	Finaal resultaat			Meest vermelde MIC waarde (mg/l)	Aantal labo's dat deze MIC waarde vermeldde (Totaal aantal gebruikers)	Range (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	3	-	-	≤4	2 (3)	≤4 – 8
amoxicilline-clavulaanzuur	3	-	-	≤4	2 (3)	≤4 – ≤8
Cefuroxime	1	2	-	≤4	2 (3)	≤4 – ≤8
Meropenem	3	-	-	≤0.12	3 (3)	-
Trimethoprim-sulfamethoxazole	3	-	-	≤2	3 (3)	-
Ciprofloxacin	3	-	-	≤0.25	3 (3)	-
Nitrofurantoïne	3	-	-	≤64	3 (3)	-
Fosfomycine	2	-	-	≤8 & ≤16	1 & 1 (2)	≤8 - ≤16

We dienen nog te vermelden dat een aantal laboratoria zich voor het antwoord van bepaalde antibiotica baseerden op de resultaten van andere antibiotica:

- Amoxicilline: S: 9 laboratoria op basis van het resultaat van ampicilline
- Cefotaxime: S: 1 laboratorium op basis van het resultaat van ceftriaxone
- Ceftriaxone: S: 1 laboratorium op basis van het resultaat van cefotaxime
- Levofloxacin: S: 2 laboratoria op basis van het resultaat van ciprofloxacin

De meeste laboratoria behielden het ruw resultaat voor het antwoorden van het finale resultaat. Toch wijzigden enkele laboratoria het ruw resultaat, al dan niet op basis van expert regels:

- Amoxicilline-clavulaanzuur
 - o S→I
 - Vitek 2: 1 labo
 - Phoenix; 1 labo
- Cefuroxime
 - o S→I
 - Phoenix; 4 labo's
- Nitrofurantoïne
 - o S→R
 - Vitek: 2 labo's

5. PARASITOLOGIE

5.1. De stalen

Ter gelegenheid van deze enquête werden 2 stoelgangsstalen verzonden.
94 laboratoria (alle ingeschreven laboratoria) hebben een antwoord ingegeven.

Wij wensen te benadrukken dat indien u geen parasieten vaststelt, u “Afwezigheid van parasieten” dient te antwoorden en niet het antwoord open te laten.

De stalen waren vergezeld van volgende klinische informatie:

P/22048

Na een zwemvakantie komt een dame op consultatie bij de huisarts omwille van aanhoudende buikkrampen en diarree. Er wordt een stoelgangstaal onderzocht.

P/22049

Een 20-jarige man wordt onderzocht omwille van chronische diarree en gewichtsverlies. Hij heeft in zijn familie enkele personen met Crohn ziekte. Een CT-scan blijkt suggestief te zijn voor Crohn. Een stoelgang staal wordt afgenomen om de aanwezigheid van intestinale parasieten na te gaan.

Staal P/22048 bevatte eieren cysten van *Giardia duodenalis*.

Staal P/22049 bevatte eieren van *Taenia species*.

Deze verwachte antwoorden omvatten de parasieten die door alle laboratoria dienden waargenomen te worden. Het is echter steeds mogelijk dat andere parasieten in geringere aantallen voorkomen en dus niet door elk laboratorium opgemerkt werden.

Wij willen herhalen dat u, ingeval van twijfel of beschadiging van een staal, in de loop van een enquête steeds een 2^e staal mag vragen.

5.2. Resultaten voor staal P/22048

De 94 laboratoria leverden 106 resultaten in. 82 laboratoria antwoordden de aanwezigheid van 1 parasiet en 12 de aanwezigheid van 2 parasieten.

De resultaten worden in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 5.2.1. Resultaten voor staal P/22048

Resultaat	Aantal labo's
<i>Giardia duodenalis</i>	93
<i>Blastocystis hominis</i>	11
<i>Entamoeba coli</i>	1
<i>Ancylostoma duodenale</i>	1
Totaal	106

Van de 12 laboratoria die de aanwezigheid van 2 parasieten antwoordden, antwoordden er 11 "*Giardia duodenalis* + *Blastocystis hominis*" en 1 "*Giardia duodenalis* + *Entamoeba coli*". Eén laboratorium antwoordde geen *Giardia duodenalis* maar enkel *Ancylostoma duodenale*.

89 laboratoria antwoordden 1 evolutiestadium voor *Giardia duodenalis* en 4 laboratoria 2 stadia (alle 4 cyste + trofozoïet). De door de laboratoria geantwoorde evolutiestadia worden in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 5.2.2. Evolutiestadia voor *Giardia duodenalis* voor staal P/22048

Evolutiestadium	Aantal laboratoria
Cyste	89
Trofozoïet	4
Oöcyste	2
Ei	2
Totaal	97

Na contactarme vermeldden de laboratoria die het stadium "ei" geantwoord hebben, dat dit een fout aankruisen in de aflopende lijst betreft en dat zij wel degelijk cysten waargenomen hebben.

Twee laboratoria vermeldden dat ze dit staal in routine zouden doorsturen naar een referentiecentrum: het laboratorium dat *Ancylostoma duodenale* antwoordde en laboratorium dat *Giardia duodenalis* antwoordde.

Voor het commentaar verwijzen wij naar de commentaren op voorgaande enquêtes.

5.3. Resultaten voor staal P/22049

De 96 laboratoria leverden 108 antwoorden in. 81 laboratoria antwoordden de aanwezigheid van één parasiet, 12 de aanwezigheid van 2 parasieten en 1 laboratorium de aanwezigheid van 3 parasieten.

De resultaten worden in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 5.3.1. Resultaten voor staal P/22049

Resultaat	Aantal
<i>Taenia</i> species	93
<i>Taenia saginata</i>	1
<i>Ascaris lumbricoides</i>	2
Blastocystis hominis	3
Entamoeba histolytica / dispar	4
Entamoeba coli	3
Entamoeba species	2
Totaal	108

Onderstaande tabel geeft de combinaties van parasieten weer.

Tabel 5.3.2. Combinaties van parasieten geantwoord voor staal P/22049

N parasieten	Identificaties	N labo's
1		81
	<i>Taenia</i> species	80
	<i>Taenia saginata</i>	1
2		12
	<i>Taenia</i> species + <i>Ascaris lumbricoides</i>	2
	<i>Taenia</i> species + Blastocystis hominis	2
	<i>Taenia</i> species + Entamoeba histolytica / dispar	3
	<i>Taenia</i> species + Entamoeba coli	3
	<i>Taenia</i> species + Entamoeba species	2
3		1
	<i>Taenia</i> species + Blastocystis hominis + Entamoeba histolytica / dispar	1
Totaal		94

92 laboratoria antwoordden 1 evolutiestadium voor *Taenia* species en 1 laboratorium 2 stadia (ei + embryofoor). De door de laboratoria geantwoorde evolutiestadia worden in onderstaande tabel weergegeven. Voor *Taenia saginata* antwoordde het laboratorium het evolutiestadium ei.

Tabel 5.3.3. Evolutiestadia voor *Taenia* species voor staal P/22049

Evolutiestadium	Aantal laboratoria
Ei	90
Bevrucht ei	2
Embryofoor	1
Cyste	1
Totaal	94

Na contactarme vermeldde het laboratorium het stadium “cyste” geantwoord heeft, dat dit een fout aankruisen in de aflopende lijst betreft en dat zij wel degelijk eieren waargenomen hebben.

19 laboratoria vermeldden dat ze dit staal in routine zouden doorsturen naar een referentiecentrum. Allen vermeldden *Taenia* species (al dan niet in combinatie met andere parasieten) als identificatie.

Voor het commentaar op *Taenia* species verwijzen wij naar het globaal rapport van de enquête 2015/2.

6. SEROLOGIE

6.1. Hepatitis C

6.1.1. De stalen

Er werden 2 stalen rondgestuurd: IS/16685 en IS/18100.

De stalen waren vergezeld van volgende klinische inlichtingen:

IS/16685 Een 25-jarige man vertoont 3 weken na terugkeer van een reis naar subsaharisch Afrika symptomen van geelzucht. Voor zijn vertrek werd hij gevaccineerd tegen HBV. Hij geeft tijdens de anamnese toe niet altijd de nodige voorzorgen in acht genomen te hebben.

IS/18100 Een 30-jarige druggebruiker is gekend met een HBV-infectie in het verleden. Hij wordt nu in acute omstandigheden opgenomen op Spoedgevallen. Gezien zijn druggebruik wordt uit voorzorg beslist om zijn HCV-status te bepalen.

Verwachte resultaten

IS/16685:

HCV: antistoffen positief

Interpretatie: compatibel met ofwel een (chronisch) actieve HCV-infectie of een doorgemaakt contact met HCV in het verleden. Bijkomende onderzoeken zijn aangewezen om het onderscheid te maken."

IS/18100:

HCV: antistoffen negatief

Interpretatie: geen evidentie voor hepatitis C virus infectie"

6.1.2. De deelnemers

119 klinische laboratoria hebben de hepatitis C serologie uitgevoerd.

Een aantal laboratoria voerde meer dan 1 test uit per staal. Onderstaande tabel geeft het aantal uitgevoerde testen per staal weer.

Tabel 6.1.1. Aantal uitgevoerde bepalingen van totale anti-HCV antistoffen per staal

Staal	1 test	2 testen	Totaal
S/16685	106	13	119
IS/18100	114	5	119

Er werden dus 132 testen uitgevoerd op staal IS/16685 en 124 testen op staal IS/18100.

6.1.3. Gebruikte reagentia

Onderstaande tabel geeft in aantal weer welke reagentia door de deelnemers gebruikt werden.

Tabel 6.1.2. Reagentia gebruikt voor de bepaling van anti-HCV antistoffen

Fabrikant	Reagens	IS/16685	IS/18100
Abbott	Architect HCV	4	4
	Alinity i Anti-HCV	24	24
	Alinity s anti-HCV Reagent Kit	1	1
bioMérieux	Vidas anti-HCV	8	3
BioRad	Access HCV Ab Plus op toestel Unicel Dxl 800 ¹	3	3
	Access anti-HCV Hepatitis C Virus Antibody	1	1
	Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA Assay	1	-
Diasorin	Liaison XL Murex HCV Ab	4	4
Fujirebio	Innolia HCV score ²	4	2
Ortho Diagnostics	Vitros Immunodiagnostic Products anti-HCV	8	8
Roche	Cobas e anti-HCV II	20	20
	Cobas e anti-HCV	2	2
	Elecsys anti-HCV II	28	28
	Elecsys anti-HCV	1	1
	Elecsys HCV Duo	1	1
	Modular anti-HCV	2	2
Siemens	Atellica HCV	20	20
Totaal		132	124

¹ Dit toestel wordt door de firma Analis Beckman gecommmercialiseerd.

6.1.4. Resultaten

6.1.4.1. Staal IS/16685

Alle laboratoria bekwamen een positief resultaat (laboratoria die 2 methoden gebruikten, bekwamen met beiden een positief resultaat).

Voor de kits met een voldoende aantal gebruikers ($N \geq 6$) hebben we mediaan, minimum en maximum berekend. Deze resultaten worden weergegeven in onderstaande tabel. Voor de kit Atellica HCV bekomen alle 20 deelnemers een index > 11 .

Tabel 6.1.3. Mediaan, minimum en maximum bekomen voor HCV As voor staal IS/16685.

Fabrikant	Reagens	N labo's	Mediaan	Minimum	Maximum	Cut-off
Abbott	Alinity i Anti-HCV ¹ (index s/co) ¹	22	18.40	15.49	20.27	≥ 1.0
bioMérieux	Vidas anti-HCV (index s/co)	8	27.79	22.46	33.25	≥ 1.0
Ortho Diagnostics	Vitros Immunodiagnostic Products anti-HCV ³ (index s/co)	8	29.35	25.30	31.30	≥ 1.0
Roche	Cobas e anti-HCV II en Elecsys anti-HCV II ² (index s/co)	48	150	99	175	≥ 1.0

1 Daarnaast antwoordden 2.laboratoria een s/co van respectievelijk 67.9 en 68.7.

2 De resultaten van deze beide kits worden gecombineerd.

118 laboratoria gaven de interpretatie "Serologie compatibel met ofwel een (chronisch) actieve HCV-infectie of een doorgemaakt contact met HCV in het verleden. Bijkomende onderzoeken zijn aangewezen om het onderscheid te maken." Eén laboratorium vermeldde als interpretatie "moleculaire biologie"

111 van deze 118 laboratoria hebben de vraag of een bevestiging noodzakelijk is en zo ja dewelke, beantwoord. Volgende tabel geeft een overzicht van de antwoorden van de laboratoria.

Tabel 6.1.4. Bevestiging voor HCV As voor staal IS/16685.

Bevestiging	Welke complementaire testen	N labo's
Een bevestiging is niet nodig		2
Een bevestiging is gewenst door een nieuwe afname		2
Een bevestiging is gewenst door complementaire test(en)		107
	Moleculaire biologie	93
	Moleculaire biologie + confirmatie van de serologie	5
	confirmatie van de serologie (voor 1 laboratorium houdt dit ook bepaling van de IgM in)	4
	Uitvoeren immunodot	3
	Doorstuur naar NRC	2
Totaal		111

Twee laboratoria die twee methoden gebruikten, zouden slechts één van beide in routine uitvoeren.

6.1.4.2. Staal IS/18100

Alle laboratoria bekwamen een negatief resultaat (laboratoria die 2 methoden gebruikten, bekwamen met beiden een negatief resultaat).

Een overzicht van de interpretaties wordt in volgende tabel gegeven.

Tabel 6.1.5. Interpretaties voor staal IS/18100 (HCV).

Interpretatie	N labo's
Geen evidentie voor hepatitis C virus infectie	117
Serologisch geen argumenten op heden voor een HCV infectie. Mogelijk nog vals negatief in vroege fase. Indien klinisch gewenst graag aanvullen met een HCV serologie na 2-4 weken.	1
Een bevestiging is gewenst door complementaire test(en)	1
Totaal	119

83 laboratoria hebben de vraag of een bevestiging noodzakelijk is en zo ja dewelke, beantwoord. Volgende tabel geeft een overzicht van de antwoorden van de laboratoria.

Tabel 6.1.6. Bevestiging voor HCV As voor staal IS/18100.

Bevestiging	N labo's
Een bevestiging is niet nodig	77
Een bevestiging is gewenst door een nieuwe afname	5
Een bevestiging is gewenst door complementaire test(en)	1
Totaal	83

Drie laboratoria die twee methoden gebruikten, zouden slechts één van beide methoden in routine uitvoeren. Twee laboratoria die slechts 1 test uitvoerden, verklaarden deze in routine niet uit te voeren.

6.1.5. Commentaar op de enquête

6.2. EBV

6.2.1. Informatie betreffende de verstuurde stalen

Er werden 2 stalen rondgestuurd voor EBV –serologie: IS/19225 en IS/19227.

De stalen waren vergezeld van volgende klinische inlichtingen:

IS/19225: Een 16-jarige student heeft koorts en gestoorde levertesten. Het staal voor de EKE is afgenomen 2 weken na de eerste klachten.

IS/19227: Eén week voor het optreden van de symptomen heeft hij zijn opa bezocht die in het ziekenhuis opgenomen is onder chemotherapie: deze vertoont momenteel symptomen van een griepaal syndroom. Derhalve wordt bij de patiënt een staal afgenomen.

De verwachte resultaten waren:

IS/19225

IgG (totaal, VCA EBNA); positief

IgM (totaal; VCA): wordt besproken verderop in dit rapport

Interpretatie: Serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie

IS/19227:

IgG (totaal; VCA EBNA); positief

IgM (totaal; VCA): negatief

Interpretatie: Serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie

6.2.2. De deelnemers

104 laboratoria (alle ingeschreven laboratoria) hebben hun antwoord ingevuld.

De laboratoria voerden op staal IS/19225 in totaal 302 testen uit: 32 heterofiele AS, , 86 VCA IgG, 6 VCA-EA IgG, 100 VCA IgM, 73 EBNA IgG en 5 EA IgG.

7 laboratoria voerden 1 test uit, 21 laboratoria 2 testen, 54 laboratoria 3 testen, 19 laboratoria 4 testen, en 3 laboratoria 5 testen.

De laboratoria voerden op staal IS/19227 in totaal 300 testen uit: 32 heterofiele AS, 86 VCA IgG, 6 VCA-EA IgG, 99 VCA IgM, 72 EBNA IgG en 5 EA IgG.

7 laboratoria voerden 1 test uit, 23 laboratoria 2 testen, 52 laboratoria 3 testen, 19 laboratoria 4 testen, en 3 laboratoria 5 testen.

Een overzicht van het aantal en type bepalingen per laboratorium wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Nota: De VIDAS VCA-EA IgG geeft een globale appreciatie van deze beide parameters zonder een onderscheid toe te laten.

Tabel 6.2.1. Combinaties van testen uitgevoerd door de deelnemers

Aantal testen	Parameter	IS/19225	IS/19227
1 test	Heterofiele AS	4	4
	EBNA IgG	3	3
2 testen	VCA IgG + VCA IgM	15	16
	VCA-EA IgG + VCA IgM	2	2
	EBNA IgG + VCA IgM	4	5
3 testen	Heterofiele AS + VCA IgG + VCA IgM	10	10
	Heterofiele AS + EBNA IgG + VCA IgM	1	1
	VCA IgG + VCA IgM + EBNA IgG	39	38
	VCA-EA IgG + VCA IgM + EBNA IgG	3	3
	2 x + VCA IgM + EBNA IgG	1	-
	Heterofiele AS + VCA IgG + VCA IgM + EBNA IgG	14	14
4 testen	Heterofiele AS + VCA-EA IgG + VCA IgM + EBNA IgG	1	1
	VCA IgG + VCA IgM + EBNA IgG + EA IgG	3	3
	VCA IgG + 2 VCA IgM + EBNA IgG	1	1
	Heterofiele AS + VCA IgG + VCA IgM + EBNA IgG + EA IgG	2	2
5 testen	VCA IgG + 2 VCA IgM + EBNA IgG	1	1
Totaal		104	104

6.2.3. Gebruikte reagentia

6.2.3.1. Heterofiele antistoffen

Tabel 6.2.2. Reagentia gebruikt ter bepaling van de heterofiele antistoffen

Fabrikant	Kit	IS/19225	IS/19227
Abbott	Clearview IM II	27	27
Biokit	Monogen	2	2
Meridian	Monospot Latex	2	2
Spinreact	IM Latex	1	1
Totaal		32	32

6.2.3.2. IgG

Alle bepalingen (beide stalen) van de VCA-EA IgG gebeurden met de VIDAS EBV VCA-EA IgG kit (bioMérieux).

Alle bepalingen (beide stalen) van de EA IgG gebeurden met de Liaison EA IgG kit (DiaSorin).

Tabel 6.2.3. Reagentia gebruikt ter bepaling van de VCA EBV IgG

Fabrikant	Kit	IS/19225	IS/19227
Abbott	Architect VCA IgG	3	3
	Alinity i EBV-VCA IgG	16	16
DiaSorin	Liaison VCA IgG	31	31
Diesse	Chorus Epstein Barr VCA IgG	4	4
Orgentec	Alegria VCA IgG	1	1
Roche	Cobas EBV VCA IgG	5	5
	Elecsys EBV VCA IgG	23	23
Siemens	Immulite EBV VCA IgG	2	2
Vircell	Epstein Barr VCA Virclia IgG	1	1
Totaal		86	86

Tabel 6.2.4. Reagentia gebruikt ter bepaling van de EBNA EBV IgG

Fabrikant	Kit	IS/19225	IS/19227
Abbott	Architect EBNA IgG	5	5
	Alinity i EBV-EBNA-1 IgG	14	14
bioMérieux	VIDAS EBV EBNA IgG	6	6
DiaSorin	Liaison EBNA IgG	17	17
Diesse	Chorus Epstein Barr EBNA IgG	1	1
Roche	Cobas EBV EBNA IgG	6	6
	Elecsys EBV EBNA IgG	19	19
Siemens	Immulate EBV EBNA IgG	3	3
Vircell	Epstein Barr EBNA Virclia Lotus IgG	2	1
Totaal		73	72

6.2.3.3. IgM

Tabel 6.2.5. Reagentia gebruikt ter bepaling van de EBV VCA IgM

Fabrikant	Kit	IS/19225	IS/19227
Abbott	Architect VCA IgM	3	3
	Alinity i EBV-VCA IgM	18	18
bioMérieux	VIDAS EBV VCA IgM	7	6
DiaSorin	Liaison EBV IgM	32	32
Diesse	Chorus Epstein Barr VCA IgM	4	4
Orgentec	Alegria VCA IgM	1	1
Roche	Elecsys EBV IgM	26	26
	Cobas EBV IgM	5	5
Siemens	Immulate EBV VCA IgM	3	3
Vircell	Epstein-Barr VCA VirClia IgM	1	1
Totaal		100	99

6.2.4. Resultaten

6.2.4.1. Staal IS/19225

6.2.4.1.1. Heterofiele antistoffen

Alle laboratoria bekwamen een negatief resultaat.

6.2.4.1.2. IgG

Voor de VCA IgG bekwamen 84 laboratoria een positief resultaat en 1 een negatief. Het negatieve resultaat werd bekomen met de kit Liaison VCA IgG; de overige 30 gebruikers van deze kit bekwamen een positief resultaat; het kwantitatieve resultaat van het labo dat “negatief” antwoordde ligt binnen de range van de andere kitgebruikers.

Voor de kits waar het aantal deelnemers minimum 6 bedroeg vindt u de mediaan, minimum en maximum in volgende tabel. De resultaten van de kits van de firma's Abbott (Architect EBV VCA IgG en Alinity i EBV-VCA IgG) en Roche (Cobas EBV VCA IgG en Elecsys EBV VCA IgG) werden telkens gegroepeerd.

Tabel 6.2.6. Mediaan, minimum en maximum bekomen voor VCA IgG voor de meest gebruikte kits voor staal IS/19225

Kit (eenheid)	N labo's	Mediaan	Minimum	Maximum	Cut-off voor positiviteit
Abbott kits (s/co)	19	23.01	20.22	31.00	1.00
Liaison VCA IgG (U/mL) ¹	30	91.3	71.3	103.0	20
Roche kits (s/co)	28	420	400	443	1.00

¹ Tevens antwoordde 1 labo een resultaat >750 U/mL. Het laboratorium dat de interpretatie “negatief” gaf, vermeldde een kwantitatief resultaat van 85.9 U/mL.

Alle resultaten voor de VCA-EA IgG waren positief. U vindt de mediaan, minimum en maximum in volgende tabel.

Tabel 6.2.7. Mediaan, minimum en maximum bekomen voor VIDAS EBV VCA/EA IgG voor staal IS/19225

Kit (eenheid)	N labo's	Mediaan	Minimum	Maximum	Cut-off voor positiviteit
VIDAS EBV VCA/EA IgG (index)	6	1.26	1.13	1.39	0.21

Voor de EBNA IgG vonden alle laboratoria een positief resultaat.

Voor de kits waar het aantal deelnemers minimum 6 bedroeg, werden mediaan, minimum en maximum bepaald. U vindt deze gegevens in volgende tabel. De resultaten van de kits van de firma's Abbott (Architect EBV EBNA-1 IgG en Alinity i EBV-EBNA-1 IgG) en Roche (Cobas EBV EBNA IgG en Elecsys EBV EBNA IgG) werden telkens gegroepeerd.

Tabel 6.2.8. Mediaan, minimum en maximum bekomen voor EBNA IgG voor staal IS/19225 voor de meest gebruikte kits

Kit (eenheid)	N labo's	Mediaan	Minimum	Maximum	Cut-off voor positiviteit
Abbott kits (s/co)	19	11.58	10.40	13.27	1.00
VIDAS EBV EBNA IgG (index)	6	1.66	1.37	20.20	0.21
Liaison EBNA IgG (U/mL)	17	83.7	58.8	104.0	20
Roche kits (s/co)	25	96.4	89.8	107.0	1.1

Alle resultaten voor de EA IgG waren negatief.

6.2.4.1.3. IgM

De resultaten voor de VCA IgM worden in onderstaande tabel weergegeven. Alle niet-, negatieve resultaten werden bekomen met de kits van Roche (Elecys EBV IgM en Cobas EBV IgM).

Tabel 6.2.9. Resultaten voor VCA IgM voor staal IS/19225

Resultaat	N labo's
Positief	1
Borderline	28
Borderline/negatief ¹	1
Negatief	68
Totaal	98

¹ Eén laboratorium bekam een negatief of borderline resultaat naargelang de gebruikte kit.

6.2.4.1.4. Interpretaties

103 laboratoria gaven een klinische interpretatie. Eén laboratorium (met als analytische resultaten VCA-EA IgG & EBNA IgG positief en VCA IgM negatief) gaf geen interpretatie.

De meeste laboratoria kozen voor de interpretatie: "Serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie". Een aantal laboratoria stelden andere opties voor.

Een overzicht van de interpretaties wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 6.2.10. Interpretatie voor de EBV-serologie voor staal IS/19225

Interpretatie	N labo's
Serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie	97
Vermoedelijk doorgemaakte infectie aangezien EBV VCA IgM niet meer duidelijk positief is. Best aan te vullen met EBNA antistoffen en eventueel herhaling serologie 2-3 weken later. ¹	1
Bijkomende testen zijn noodzakelijk. ²	1
Bijkomende testen zijn noodzakelijk: EBV IgG en EBV IgM. ³	3
Op basis van enkel de uitgevoerde P&B wordt geen conclusie gemaakt ⁴	1
Totaal	103

¹ Analytische resultaten van dit labo: heterofiele As negatief, VCA IgG positief, VCA IgM borderline.

² Analytische resultaten van dit labo: EBNA IgG positief, VCA IgM negatief.

³ Analytische resultaten van deze laboratoria: heterofiele As negatief.

⁴ Analytische resultaten van dit labo: heterofiele As negatief.

Een aantal laboratoria vermeldde dat ze een aantal testen niet in routine zouden uitvoeren:

- VCA IgG (wel het. AS, VCA IgM, EBNA en EA):	1 labo
- het. AS, VCA IgG en VCA IgM (wel EBNA):	1 labo
- het. AS en VCA IgG (wel VCA IgM en EBNA):	1 labo
- het. AS en EBNA (wel VCA IgG en VCA IgM):	2 labo's
- VCA IgG en VCA IgM (wel het. AS en EBNA):	1 labo
- EBNA en VCA IgM (wel VCA IgG en VCA IgM met 2 ^e methode):	1 labo
- EA en EBNA (wel VCA IgG en VCA IgM):	1 labo
- VCA IgG (wel het. AS, VCA IgM en EBNA):	1 labo
- EA (wel VCA IgG, VCA IgM en EBNA):	1 labo
- VCA IgG, VCA IgM en EBNA (enige 3 testen):	1 labo
- VCA IgG (wel VCA IgM en EBNA):	1 labo
- VCA/EA IgG en VCA IgM (wel EBNA):	1 labo
- VCA IgG en VCA IgM (wel EBNA)	8 labo's
- EBNA (wel VCA IgG en VCA IgM):	10 labo's
- VCA IgM (wel EBNA):	1 labo

6.2.4.2. Staal IS/19227

6.2.4.2.1. Heterofiele antistoffen

Alle laboratoria bekwamen een negatief resultaat.

6.2.4.2.2. IgG

Voor de VCA IgG bekwamen alle laboratoria een positief resultaat (het laboratorium dat 2 kits gebruikte, bekwam meet beide en positief resultaat).

Voor de kits waar het aantal deelnemers minimum 6 bedroeg vindt u de mediaan, minimum en maximum in volgende tabel. De resultaten van de kits van de firma's Abbott (Architect EBV VCA IgG en Alinity i EBV-VCA IgG) en Roche (Cobas EBV VCA IgG en Elecsys EBV VCA IgG) werden telkens gegroepeerd. Voor de kit Liaison VCA IgG antwoordden 30 laboratoria >750IU/mL en 1 laboratorium 96.1 IU/mL.

Tabel 6.2.11. Mediaan, minimum en maximum bekomen voor VCA IgG voor de meest gebruikte kits voor staal IS/19227

Kit (eenheid)	N labo's	Mediaan	Minimum	Maximum	Cut-off voor positiviteit
Abbott kits (s/co)	19	63.75	57.26	82.60	1.00
Roche kits (s/co)	19	1620	1482	1802	1.00

Alle resultaten voor de VCA-EA IgG waren positief. U vindt de mediaan, minimum en maximum in volgende tabel.

Tabel 6.2.12. Mediaan, minimum en maximum bekomen voor VIDAS EBV VCA/EA IgG voor staal IS/19227

Kit (eenheid)	N labo's	Mediaan	Minimum	Maximum	Cut-off voor positiviteit
VIDAS EBV VCA/EA IgG (index)	6	4.45	3.71	4.75	0.21

Alle resultaten voor de EBNA IgG waren positief.

Voor de kits waar het aantal deelnemers minimum 6 bedroeg werden, mediaan, minimum en maximum bepaald. U vindt deze gegevens in volgende tabel. De resultaten van de kits van de firma's Abbott (Architect EBV EBNA-1 IgG en Alinity i EBV-EBNA-1 IgG) Roche (Cobas EBV EBNA IgG en Elecsys EBV EBNA IgG) werden telkens gegroepeerd.

Tabel 6.2.13. Mediaan, minimum en maximum bekomen voor EBNA IgG voor staal IS/19227 voor de meest gebruikte kits

Kit (eenheid)	N labo's	Mediaan	Minimum	Maximum	Cut-off voor positiviteit
Abbott kits (s/co)	19	12.40	11.20	13.62	1.00
VIDAS EBV EBNA IgG (index)	6	3.68	2.98	4.32	0.21
Liaison EBNA IgG (U/mL) ²	17	240	171	266	20
Roche kits (s/co)	25	1.70	1.60	107.0	1.1

Alle resultaten voor de EA IgG waren negatief.

6.2.4.2.3. IgM

Alle resultaten voor de VCA IgM waren negatief.

6.2.4.2.4. Interpretaties

103 laboratoria gaven een klinische interpretatie. Eén laboratorium (met als analytische resultaten VCA-EA IgG & BNA IgG positief en VCA IgM negatief) gaf geen interpretatie.

De meeste laboratoria kozen voor de interpretatie: "Serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie". Een aantal laboratoria stelden andere opties voor.

Een overzicht van de interpretaties wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 6.2.14. Interpretatie voor de EBV-serologie voor staal IS/19227

Interpretatie	N labo's
Serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie	97
serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie. Bijkomend dient een kwantitatieve PCR voor EBV DNA in bloed uitgevoerd te worden. ¹	1
Serologie suggestief voor een vroeger doorgemaakte EBV infectie. Bij een immuungecompromitteerde patiënt is aanvullend een EBV PCR op bloed aangewezen om een reactivatie uit te sluiten.. ²	1
Bijkomende testen zijn noodzakelijk: EBV IgG en EBV IgM. ³	3
Op basis van enkel de uitgevoerde P&B wordt geen conclusie gemaakt ⁴	1
Totaal	103

¹ Analytische resultaten van dit labo: heterofiele As en VCA IgM negatief, VCA IgG positief

² Analytische resultaten van dit labo: EBNA IgG positief, heterofiele As en VCA IgM negatief.

³ Analytische resultaten van deze laboratoria: heterofiele As negatief.

⁴ Analytische resultaten van dit labo: heterofiele As negatief.

Een aantal laboratoria vermeldde dat ze een aantal testen niet in routine zouden uitvoeren:

- | | |
|--|-----------|
| - VCA IgG (wel het. AS, VCA IgM, EBNA en EA): | 1 labo |
| - het. AS, VCA IgG en VCA IgM (wel EBNA): | 1 labo |
| - het. AS en VCA IgG (wel VCA IgM en EBNA): | 1 labo |
| - het. AS en EBNA (wel VCA IgG en VCA IgM): | 2 labo's |
| - VCA IgG en VCA IgM (wel het. AS en EBNA): | 1 labo |
| - EBNA en VCA IgM (wel VCA IgG en VCA IgM met 2 ^e methode): | 1 labo |
| - EBNA en VCA IgM (wel VCA IgG en het. As): | 1 labo |
| - EA en EBNA (wel VCA IgG en VCA IgM): | 1 labo |
| - VCA IgG (wel het. AS, VCA IgM en EBNA): | 1 labo |
| - VCA-EA IgG (wel VCA IgM en EBNA): | 1 labo |
| - EA (wel VCA IgG, VCA IgM en EBNA): | 1 labo |
| - Het. AS (wel VCA IgG, VCA IgM en EBNA): | 1 labo |
| - VCA IgG, VCA IgM en EBNA (enige 3 testen): | 2 labo's |
| - VCA-EA IgG, VCA IgM en EBNA (enige 3 testen): | 1 labo |
| - VCA IgG en VCA IgM (wel EBNA) | 8 labo's |
| - VCA-EA IgG (wel VCA IgM en EBNA): | 2 labo's |
| - EBNA (wel VCA IgG en VCA IgM): | 11 labo's |
| - het. As (wel IgG en VCA IgM): | 1 labo |
| - VCA IgM (wel EBNA): | 1 labo |

6.2.5. Commentaar op de enquête

EINDE

© Sciensano, Brussel 2026.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de Comités van experten of de werkgroep EKE.